



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN DESARROLLO DE SOFTWARE



MATERIA:

DESARROLLO DE SOFTWARE IX

TRABAJO:

PROYECTO FINAL

DOCENTE:

EDUARDO GRIFFITH

INTEGRANTES:

Page, Jonathan (8-976-1568)

Salazar, Jack (8-967-1735)

Moreno, Alexander (8-1005-116)

Ye, Jimmy (4-817-2479)

FECHA:

Martes, 14 de julio del 2026

Contenido

Índice general¡Error! Marcador no definido.

Resumen ejecutivo 4

Introducción 5

 Objetivo general 5

 Objetivos específicos..... 5

 Alcance y limitaciones 5

1. Análisis de requisitos..... 6

 1.1 Mercado objetivo 6

 1.2 Competencia directa e indirecta..... 6

 1.3 Análisis FODA 7

 1.4 Buyer personas 7

 Persona 1: Carlos, coleccionista casual 7

 Persona 2: Andrea, vendedora semi-profesional 7

 Persona 3: Miguel, jugador competitivo..... 7

 1.5 Justificación de la oportunidad 7

 1.6 Requisitos funcionales 8

 1.7 Requisitos no funcionales 8

2. Diseño de arquitectura tecnológica..... 9

 2.1 Comparación de alternativas 9

 2.2 Stack tecnológico..... 9

 2.3 Arquitectura de componentes 10

 2.4 Diagrama de despliegue 10

 2.5 Modelo entidad-relación..... 11

 2.6 Flujo principal de compra..... 12

 2.7 Infraestructura, costos y escalabilidad 13

 2.8 Respaldo y recuperación 13

3. Integración de pasarelas de pago 14

 3.1 Comparación de opciones 14

 3.2 Selección propuesta 14

 3.3 Flujo de transacción y distribución 14

 3.4 Ejemplo financiero corregido..... 14

 3.5 Disputas y reembolsos..... 15

4. Estrategia de seguridad 16

 4.1 OWASP Top 10:2025 aplicado 16

4.2 Controles por capa	16
4.3 PCI DSS v4.0.1	16
4.4 Privacidad y marco legal.....	17
4.5 Plan de respuesta a incidentes	17
5. Estrategia de marketing digital	18
5.1 Plan de lanzamiento	18
5.2 Adquisición y fidelización	18
5.3 Presupuesto de marketing del primer año.....	18
5.4 KPIs.....	19
5.5 Cronograma de implementación	19
6. Conclusiones y recomendaciones	20
7. Referencias bibliográficas	21
Anexos.....	23
Anexo A. Wireframes requeridos para la versión final	23
Anexo B. Estructura propuesta de comisiones.....	23
Anexo C. Supuestos que deben validarse	23

Resumen ejecutivo

TradeTCG es una propuesta de marketplace digital especializado en la compraventa de cartas coleccionables de juegos de cartas intercambiables (TCG), con lanzamiento inicial en Panamá y una expansión regional progresiva. La plataforma conecta compradores, coleccionistas, jugadores competitivos, vendedores independientes y tiendas especializadas mediante un entorno diseñado para reducir los principales riesgos del comercio informal: falsificaciones, información incompleta sobre la condición de las cartas, pagos no trazables, ausencia de reputación y dificultades para resolver disputas.

El modelo de negocio combina transacciones C2C y B2C. TradeTCG no necesita adquirir inventario propio durante la fase inicial; obtiene ingresos mediante una comisión variable de 8 % a 12 %, servicios de visibilidad para vendedores y planes premium. El flujo de pago no se describe jurídicamente como escrow. En su lugar, se propone una liberación diferida de fondos o una transferencia programada al vendedor, sujeta a las capacidades contractuales del proveedor de pagos elegido, a la verificación del envío y a la ventana de reclamación.

La solución tecnológica se plantea como un monolito modular desplegado en servicios administrados de nube. Esta arquitectura es más realista para un producto mínimo viable que una plataforma basada desde el primer día en Kubernetes y múltiples microservicios. El stack recomendado utiliza Next.js con React y TypeScript para la experiencia web mobile-first, Node.js para la API, PostgreSQL como base de datos, Amazon S3 para archivos y Redis de forma selectiva para caché y tareas asíncronas. La arquitectura puede evolucionar hacia servicios desacoplados cuando el volumen de usuarios y transacciones lo justifique.

En materia de pagos, se comparan PayPal para plataformas, Yappy Comercial, un adquirente o pasarela regional y Stripe Connect como alternativa condicionada. Stripe es técnicamente sólido para marketplaces, pero Panamá no aparece en su disponibilidad general para abrir cuentas locales de procesamiento; por ello, su incorporación requiere validar la estructura societaria y comercial. Yappy se propone como método local de cobro, no como solución nativa de split payments. La selección final debe basarse en cotizaciones formales y confirmación de disponibilidad.

La estrategia de seguridad se fundamenta en OWASP Top 10:2025, PCI DSS v4.0.1, la Ley 81 de 2019 de protección de datos personales y su reglamentación. El proyecto contempla control de acceso por roles, autenticación multifactor para vendedores, cifrado, tokenización de pagos, gestión de vulnerabilidades, monitoreo, copias de seguridad y un procedimiento de respuesta a incidentes. El plan comercial prioriza una validación en Panamá, alianzas con tiendas y torneos, adquisición mediante contenido especializado, SEO y redes sociales.

Introducción

Los marketplaces especializados permiten organizar comunidades comerciales que requieren atributos, filtros y mecanismos de confianza que no están presentes en plataformas generalistas. En el ecosistema TCG, una misma carta puede variar significativamente por expansión, idioma, rareza, edición, condición física, autenticación externa y ubicación del vendedor. Por ello, un catálogo genérico no satisface adecuadamente las necesidades de jugadores y coleccionistas.

TradeTCG se diseña como una propuesta teórica integral de comercio electrónico, de conformidad con la guía del proyecto final. El documento abarca el análisis de mercado, los requisitos, la arquitectura, los pagos, la seguridad, el marketing y los anexos técnicos. No contempla la implementación ni la realización de transacciones reales.

Objetivo general

Diseñar una propuesta integral, viable y segura de marketplace de cartas TCG para Panamá, con capacidad de expansión hacia Latinoamérica, que permita a compradores y vendedores realizar transacciones electrónicas mediante una experiencia mobile-first, mecanismos de reputación, control de disputas y una arquitectura tecnológica escalable.

Objetivos específicos

- Analizar el mercado objetivo, la competencia, los riesgos y los perfiles prioritarios de usuario.
- Definir requisitos funcionales y no funcionales medibles para el marketplace.
- Seleccionar un stack tecnológico realista para el MVP y establecer una ruta de escalabilidad.
- Evaluar cuatro alternativas de pago y definir un flujo compatible con un marketplace multi-vendedor.
- Diseñar controles basados en OWASP Top 10:2025, PCI DSS v4.0.1 y la normativa panameña de datos personales.
- Proponer un plan de lanzamiento, presupuesto de marketing, cronograma y KPIs para el primer año.

Alcance y limitaciones

- Lanzamiento inicial en Panamá, con expansión posterior a mercados seleccionados.
- Compraventa de cartas individuales, productos sellados y accesorios TCG.
- Usuarios compradores mayores de edad; las cuentas de vendedor requieren mayoría de edad y verificación.
- La verificación de condición no equivale a grading profesional. Las certificaciones externas se registran como atributos del producto.
- El uso de imágenes de cartas dependerá de APIs, licencias o condiciones de uso compatibles.
- Las tarifas, disponibilidad de pasarelas y costos cloud se presentan como estimaciones sujetas a cotización.

1. Análisis de requisitos

1.1 Mercado objetivo

El mercado objetivo inicial está compuesto por coleccionistas, jugadores competitivos, vendedores semiprofesionales y tiendas especializadas ubicadas en Panamá. La propuesta parte de una brecha observable: gran parte de las transacciones locales se coordinan en redes sociales o mensajería, donde no existen filtros TCG, historial transaccional uniforme ni un proceso estandarizado de reclamación.

Las estimaciones comerciales del tamaño global del mercado TCG difieren de forma importante según la metodología y el alcance. Por esa razón, TradeTCG no adopta una cifra única como hecho absoluto. Para el documento financiero, el mercado global se utiliza únicamente como indicador de tendencia; la validación local deberá apoyarse en encuestas, entrevistas con tiendas, análisis de comunidades y pruebas de demanda durante la fase beta.

Segmento	Características	Necesidad principal
Coleccionista casual	18–30 años; compra cartas para completar sets; usa principalmente móvil.	Confianza, filtros por set/rareza y precios comparables.
Jugador competitivo	18–35 años; busca cartas específicas antes de torneos.	Disponibilidad rápida, estado verificable y entrega predecible.
Vendedor semi-profesional	Publica decenas de cartas al mes y gestiona inventario.	Comisiones claras, reputación y panel de ventas.
Tienda especializada	Catálogo amplio, ventas B2C y participación en eventos.	Integración de inventario, visibilidad y reportes.

1.2 Competencia directa e indirecta

Competidor	Tipo	Fortaleza	Limitación frente a TradeTCG
TCGplayer	Directo internacional	Catálogo y liquidez de mercado.	Enfoque principal en EE. UU.; logística y soporte local limitados.
Cardmarket	Directo internacional	Reputación y especialización.	Orientación al mercado europeo.
Mercado Libre	Indirecto regional	Alcance y reconocimiento.	Metadatos y flujos no especializados en TCG.
eBay	Indirecto internacional	Protección al comprador y oferta.	Costos, envíos internacionales y experiencia no local.
Facebook/WhatsApp	Indirecto informal	Acceso rápido a comunidades.	Pagos, reputación y disputas no estandarizados.
Tiendas físicas locales	Directo local	Confianza y comunidad.	Catálogo digital y alcance geográfico variables.

1.3 Análisis FODA

Fortalezas	Oportunidades
Especialización en TCG; catálogo estructurado; reputación; operación local; diseño mobile-first.	Crecimiento del comercio digital; alianzas con tiendas y torneos; expansión regional gradual; contenido educativo.

Debilidades	Amenazas
Marca nueva; efecto red; dependencia de proveedores de pagos y logística; costos de moderación y disputas.	Falsificaciones; entrada de plataformas globales; regulación transfronteriza; variaciones de costos y divisas.

1.4 Buyer personas

Persona 1: Carlos, coleccionista casual

- 22 años, estudiante universitario en Ciudad de Panamá.
- Completa sets de Pokémon TCG y compra con presupuesto mensual limitado.
- Utiliza Instagram, TikTok y búsquedas móviles.
- Necesita garantías, fotos claras, condición estandarizada y reputación del vendedor.

Persona 2: Andrea, vendedora semi-profesional

- 28 años, emprendedora y coleccionista.
- Publica entre 50 y 100 cartas al mes.
- Administra inventario desde escritorio y responde notificaciones desde móvil.
- Busca comisiones transparentes, pagos programados y analítica de ventas.

Persona 3: Miguel, jugador competitivo

- 21 años, participa en torneos de Yu-Gi-Oh!.
- Busca cartas por nombre, set, idioma y condición.
- Valora la disponibilidad inmediata y el envío con seguimiento.
- Necesita filtros especializados y alertas de precio.

1.5 Justificación de la oportunidad

La oportunidad se sustenta en la combinación de una comunidad especializada, una oferta fragmentada y la necesidad de confianza. TradeTCG puede diferenciarse mediante metadatos propios del nicho, reputación transaccional, fotos obligatorias del vendedor, gestión de disputas y alianzas con comercios y organizadores de eventos. El crecimiento deberá validarse con un MVP panameño antes de asumir una expansión regional.

1.6 Requisitos funcionales

Código	Requisito
RF-01	Registro, autenticación y recuperación de cuenta; OAuth opcional.
RF-02	Perfiles de comprador, vendedor y administrador con RBAC.
RF-03	Onboarding y verificación de vendedores mayores de edad.
RF-04	Catálogo por franquicia, set, carta, rareza, idioma y condición.
RF-05	Publicación con fotos propias y datos de certificación externa cuando aplique.
RF-06	Búsqueda por texto y filtros avanzados.
RF-07	Carrito multi-vendedor con cálculo de costos por vendedor.
RF-08	Checkout con proveedor de pago externo y validación de webhooks.
RF-09	Transferencia programada o liberación diferida según el proveedor.
RF-10	Seguimiento de pedidos y evidencias de envío.
RF-11	Reseñas únicamente después de transacciones completadas.
RF-12	Apertura, análisis y resolución de disputas.
RF-13	Panel de vendedor con inventario, pedidos e ingresos.
RF-14	Panel administrativo con moderación, métricas y gestión de riesgos.
RF-15	Lista de deseos, alertas de precio y notificaciones.
RF-16	Exportación de reportes y trazabilidad de operaciones.

1.7 Requisitos no funcionales

Categoría	Especificación	Métrica objetivo MVP
Disponibilidad	Servicios administrados y monitoreo.	SLA objetivo 99.5 %; 99.9 % en fase de crecimiento.
Rendimiento	Optimización de API, imágenes y caché.	p95 API < 500 ms; LCP móvil < 2.5 s.
Seguridad	TLS, cifrado, MFA para vendedores y controles OWASP.	Cero datos de tarjeta almacenados; pruebas antes de cada release.
Usabilidad	Diseño mobile-first y accesibilidad.	WCAG 2.2 AA como objetivo; Lighthouse móvil > 85.
Escalabilidad	Autoescalado de aplicación y base de datos administrada.	10,000 usuarios registrados en fase inicial.
Mantenibilidad	Monolito modular, pruebas y CI/CD.	Cobertura de pruebas crítica > 70 %.
Privacidad	Ley 81, minimización y retención justificada.	Registro de consentimientos y atención de derechos.
Recuperación	Backups y recuperación a punto en el tiempo.	RTO inicial 4 h; RPO inicial 1 h.

2. Diseño de arquitectura tecnológica

2.1 Comparación de alternativas

Criterio	Shopify + app	Stack personalizado	Adobe Commerce / Magento
Tiempo inicial	Bajo	Medio	Alto
Personalización TCG	Dependiente de apps	Alta	Alta, con mayor complejidad
Marketplace multi-vendedor	Requiere terceros	Nativo en el diseño	Requiere módulos
Costo de desarrollo	Bajo-medio	Medio	Alto
Costo operativo	Suscripción + apps	Variable por nube	Infraestructura y soporte elevados
Control de pagos y datos	Limitado por plataforma	Alto	Alto
Adecuación al MVP	Media	Alta	Baja-media

Se selecciona un stack personalizado porque el dominio exige filtros, listados, condiciones, disputas y reglas multi-vendedor específicas. La decisión se limita a un monolito modular durante el MVP. Microservicios y Kubernetes se reservan para una fase posterior, evitando costos y complejidad prematuros.

2.2 Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Web / PWA	Next.js + React + TypeScript	SEO, renderizado híbrido, experiencia mobile-first y posibilidad de PWA.
Backend	Node.js con NestJS o Express	Ecosistema maduro e integración con proveedores externos.
Arquitectura	Monolito modular	Menor complejidad operativa y separación clara de dominios.
Base de datos	PostgreSQL administrado	Consistencia transaccional y consultas relacionales.
Búsqueda MVP	PostgreSQL Full Text Search	Reduce costos; OpenSearch se evalúa al crecer el catálogo.
Caché / colas	Redis administrado	Sesiones, rate limiting y tareas asíncronas cuando sea necesario.
Archivos	Amazon S3	Fotografías, comprobantes y documentos cifrados.
Despliegue	ECS Fargate o App Runner	Autoescalado sin administrar Kubernetes.
CI/CD	GitHub Actions	Pruebas, análisis y despliegue automatizado.
Observabilidad	CloudWatch	Logs, métricas y alertas centralizadas.

2.3 Arquitectura de componentes

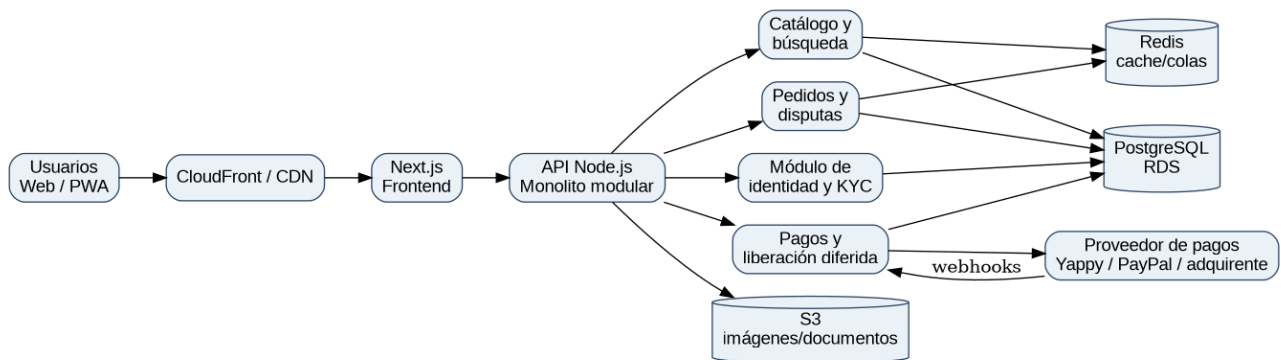


Figura 1. Arquitectura lógica propuesta para el MVP.

2.4 Diagrama de despliegue

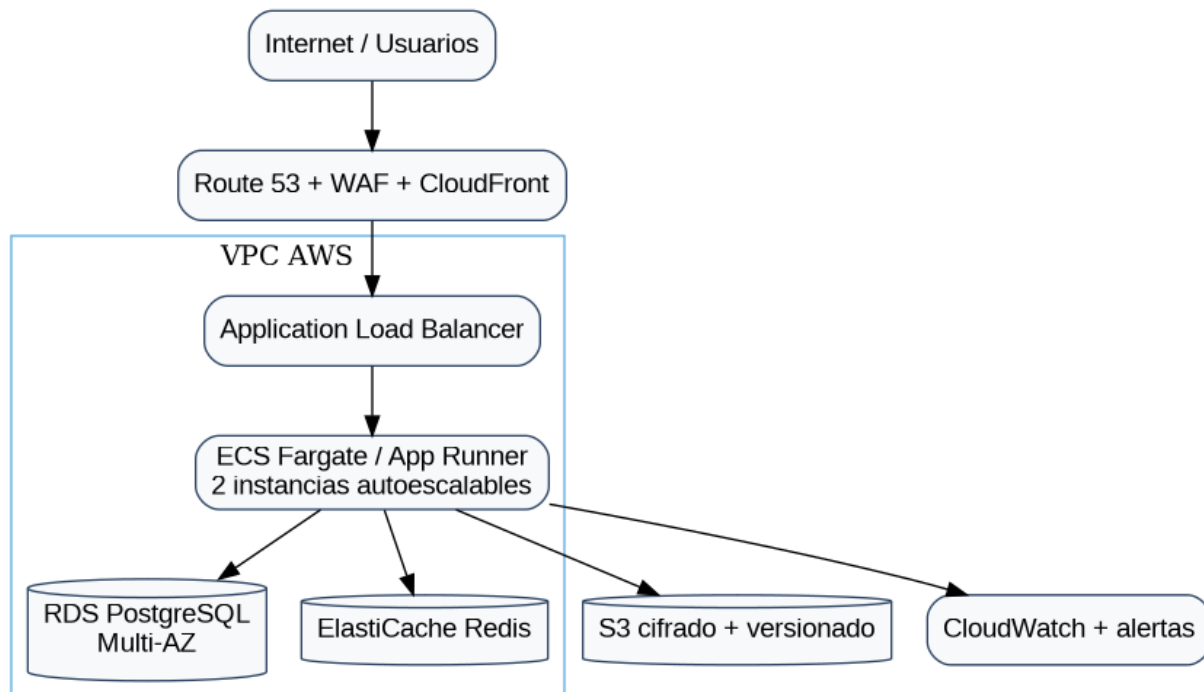


Figura 2. Despliegue simplificado en AWS.

2.5 Modelo entidad-relación

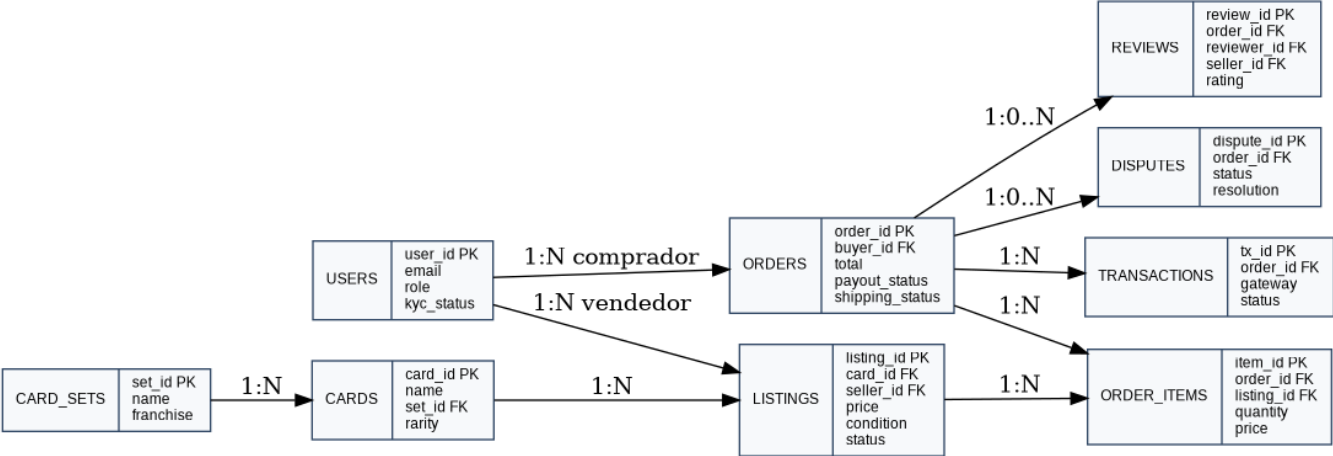


Figura 3. Modelo de datos principal.

2.6 Flujo principal de compra

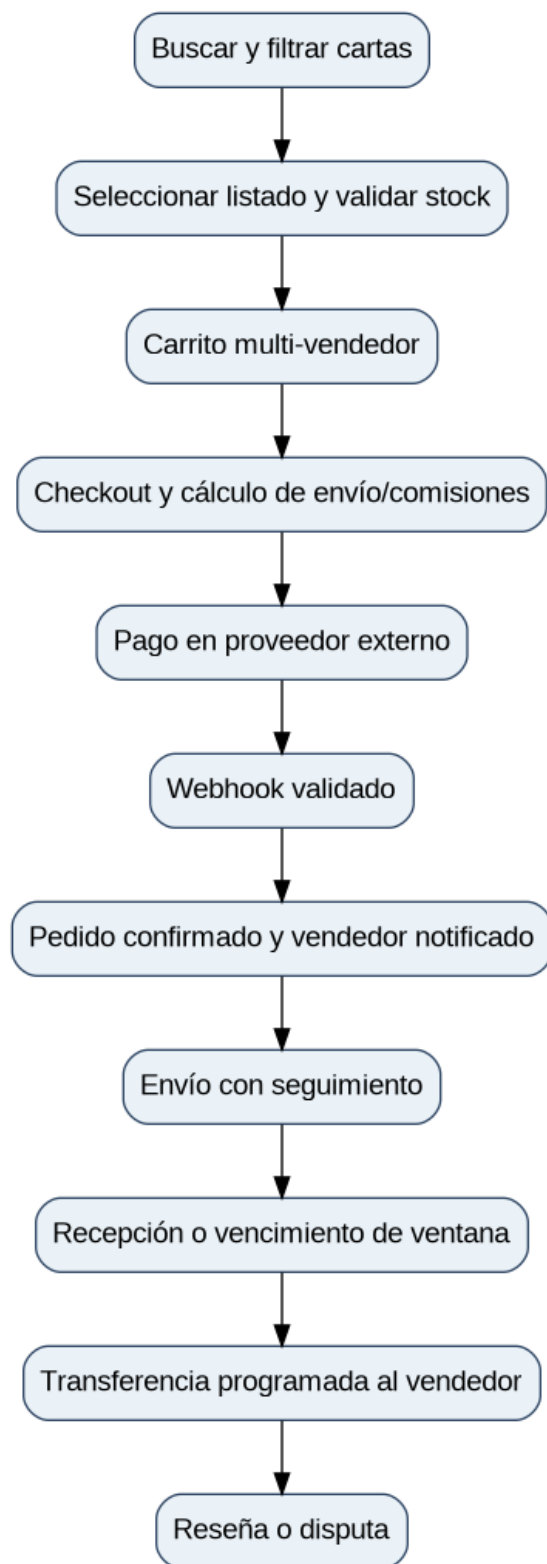


Figura 4. Flujo funcional del proceso de compra.

2.7 Infraestructura, costos y escalabilidad

Componente	Uso	Estimación mensual MVP
Aplicación administrada	Frontend y API con 2 instancias pequeñas.	USD 80–180
RDS PostgreSQL	Base de datos, backups y Multi-AZ opcional.	USD 70–220
S3 + CDN	Imágenes y transferencia inicial.	USD 10–60
Redis	Caché y rate limiting opcional.	USD 20–70
WAF, logs y monitoreo	Seguridad y observabilidad.	USD 30–100
Total orientativo	Depende de región, tráfico y diseño.	USD 210–630

Los costos deben validarse con AWS Pricing Calculator antes de aprobar el presupuesto. La primera etapa evita NAT Gateways, EKS y herramientas duplicadas de observabilidad. La expansión incorporará réplicas, colas, OpenSearch y separación de servicios únicamente cuando las métricas lo requieran.

2.8 Respaldo y recuperación

- Backups automatizados y recuperación a un punto en el tiempo para PostgreSQL.
- Versionado y reglas de ciclo de vida en S3.
- RTO inicial de 4 horas y RPO inicial de 1 hora.
- Pruebas trimestrales de restauración y runbooks documentados.
- Objetivo avanzado: RTO de 1 hora y RPO de 15 minutos cuando el GMV y la criticidad lo justifiquen.

3. Integración de pasarelas de pago

3.1 Comparación de opciones

Opción	Disponibilidad / encaje	Marketplace	Uso recomendado
Yappy Comercial	Método local para comercios afiliados en Panamá; nueva integración por API.	No se asume split nativo.	Pagos locales donde TradeTCG sea receptor y liquide según contrato.
PayPal multiparty	Solución para plataformas y marketplaces, sujeta a aprobación y disponibilidad por país.	Onboarding, comisiones y pagos multi-vendedor según producto contratado.	Método regional de confianza; validar Panamá y países de expansión.
Pasarela/adquirente regional	Cotización contractual con banco o PSP regional.	Puede ofrecer subcomercios o liquidaciones.	Opción principal si confirma operación local y split/liquidación.
Stripe Connect	Excelente capacidad técnica; Panamá no figura en disponibilidad general de cuentas de pago.	Destination charges o separate charges and transfers.	Alternativa condicionada a estructura societaria y aprobación comercial.

Las tarifas no se presentan como universales. Cada proveedor debe emitir una cotización que detalle: comisión por transacción, cargo fijo, moneda, conversión, contracargos, reembolsos, pagos a vendedores, reserva de riesgo y tiempo de liquidación.

3.2 Selección propuesta

- Proveedor principal: adquirente o PSP que confirme por escrito la operación de marketplace en Panamá, onboarding de vendedores y liquidación programada.
- Yappy Comercial: método complementario para compradores locales.
- PayPal: método complementario regional, sujeto a aprobación de la solución multiparty.
- Stripe Connect: alternativa para una estructura internacional o fase regional, no supuesto como disponible para una sociedad panameña sin validación.

3.3 Flujo de transacción y distribución

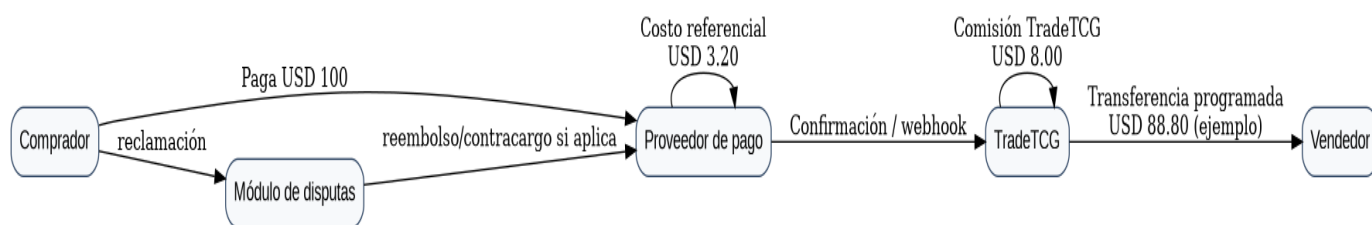


Figura 5. Ejemplo de flujo financiero; los valores son referenciales.

3.4 Ejemplo financiero corregido

Venta de USD 100.00, comisión de plataforma del 8 % y costo referencial del procesador de USD 3.20. Se adopta el escenario donde el vendedor asume ambos cargos:

Concepto	Monto
Pago del comprador	USD 100.00
Comisión TradeTCG (8 %)	USD 8.00
Costo referencial del procesador	USD 3.20
Transferencia neta al vendedor	USD 88.80
Ingreso neto de TradeTCG	USD 8.00

El contrato deberá definir si TradeTCG o el vendedor asume reembolsos, contracargos y comisiones no recuperables. En Stripe Connect, por ejemplo, el tipo de cargo determina qué cuenta soporta comisiones, reembolsos y contracargos.

3.5 Disputas y reembolsos

Escenario	Proceso	SLA objetivo
No recibido	Revisar tracking y evidencia; retener transferencia; reembolsar si procede.	5 días hábiles
Condición distinta	Solicitar fotos y descripción; mediación; devolución o ajuste.	7 días hábiles
Sospecha de falsificación	Escalar a revisión especializada; suspender listado; reembolso si se confirma.	3–7 días hábiles
Contracargo	Conservar evidencia y responder al proveedor; congelar liquidaciones de riesgo.	Según banco/proveedor
Cancelación	Antes de envío: cancelación; después: política de devolución.	1–3 días hábiles

4. Estrategia de seguridad

4.1 OWASP Top 10:2025 aplicado

#	Categoría	Riesgo TradeTCG	Mitigación
A01	Broken Access Control	Acceso a pedidos o listados ajenos.	RBAC, verificación de ownership, pruebas de autorización.
A02	Security Misconfiguration	Buckets o servicios expuestos.	IaC, configuración segura, escaneo y revisión.
A03	Software Supply Chain Failures	Dependencias o pipelines comprometidos.	SBOM, bloqueo de versiones, firma y análisis de dependencias.
A04	Cryptographic Failures	Exposición de KYC o credenciales.	TLS, KMS, cifrado, secretos administrados y minimización.
A05	Injection	SQL/NoSQL o comandos en búsquedas.	ORM, consultas parametrizadas, validación y WAF.
A06	Insecure Design	Flujo manipulable de disputas o pagos.	Threat modeling, casos de abuso y revisiones de arquitectura.
A07	Authentication Failures	Toma de cuentas y fuerza bruta.	MFA para vendedores, rate limiting, sesiones seguras.
A08	Software or Data Integrity Failures	Webhooks o artefactos alterados.	Firmas, idempotencia, validación de webhooks y CI protegido.
A09	Security Logging and Alerting Failures	Fraude no detectado.	Logs centralizados, alertas, retención y revisión.
A10	Mishandling of Exceptional Conditions	Estados inconsistentes ante fallos.	Transacciones, reintentos, circuit breakers y manejo seguro de errores.

4.2 Controles por capa

- Red: WAF, protección DDoS, subredes privadas y reglas de mínimo privilegio.
- Aplicación: sesiones cortas, refresh tokens rotados, CSRF cuando aplique, CSP, validación de entradas e idempotencia.
- Identidad: MFA obligatorio para administradores y vendedores de alto riesgo; KYC realizado por proveedor cuando sea posible.
- Datos: cifrado con KMS, segregación de documentos KYC, accesos auditados y políticas de retención.
- Pagos: checkout alojado o componentes del proveedor; TradeTCG no almacena PAN ni CVV.
- Desarrollo: revisión de código, análisis SAST/DAST, dependencias y pruebas de seguridad antes de producción.

4.3 PCI DSS v4.0.1

TradeTCG reducirá el alcance de PCI DSS mediante páginas alojadas o componentes seguros proporcionados por un proveedor validado. La elegibilidad para SAQ A u otra modalidad deberá confirmarse con el adquirente. Tercerizar el procesamiento no elimina la obligación de supervisar proveedores, proteger el sitio, administrar accesos y mantener responsabilidades contractuales.

4.4 Privacidad y marco legal

- Cumplimiento de la Ley 81 de 2019 y del Decreto Ejecutivo 285 de 2021.
- Finalidad, proporcionalidad, seguridad, transparencia y conservación limitada.
- Consentimiento y aviso de privacidad claro; mecanismos para acceso, rectificación y eliminación cuando corresponda.
- Retención de documentos KYC únicamente durante el plazo exigido por finalidad, contrato o ley.
- Objetivo interno de notificación de incidentes confirmados dentro de 72 horas, sin sustituir la obligación de informar lo más pronto posible conforme al marco aplicable.
- Contratos y evaluación de transferencias internacionales de datos para proveedores cloud y de pagos.

4.5 Plan de respuesta a incidentes

Fase	Acción	Responsable	Objetivo
Detección	Alertas, reportes y revisión de logs.	Operaciones / SOC	Continuo
Clasificación	Severidad, alcance y activación.	Security Lead	< 30 min
Contención	Aislar, revocar tokens y bloquear indicadores.	DevOps + Seguridad	< 2 h
Erradicación	Corregir causa, rotar secretos y validar.	Ingeniería	< 8 h
Recuperación	Restaurar y monitorear servicios.	DevOps	RTO definido
Post-mortem	Causa raíz, acciones y comunicación.	Equipo completo	72 h

5. Estrategia de marketing digital

5.1 Plan de lanzamiento

Fase	Periodo	Actividades	Meta orientativa
Validación	Meses 1–2	Entrevistas, landing page, alianzas y reclutamiento de vendedores.	300 registros y 20 vendedores piloto.
Beta Panamá	Meses 3–4	Catálogo inicial, torneo aliado, contenido y soporte cercano.	1,000 usuarios y 100 órdenes.
Optimización	Meses 5–8	Mejoras de conversión, referidos y automatización operativa.	3,000 usuarios activos.
Expansión controlada	Meses 9–12	Evaluar Costa Rica o Colombia según logística y pagos.	Validación de un segundo mercado.

Las metas son supuestos de planificación y no resultados garantizados. La expansión se condiciona al cumplimiento de métricas de fraude, disputas, conversión y repetición de compra en Panamá.

5.2 Adquisición y fidelización

- SEO transaccional por carta, set, rareza y ubicación.
- Contenido educativo sobre condición, autenticidad, conservación y torneos.
- Alianzas con tiendas, organizadores, jueces y creadores TCG.
- Programa de referidos con crédito no transferible.
- Niveles de vendedor basados en cumplimiento, ventas y tasa de disputas.
- Alertas de precio, wishlist y campañas de reposición.

5.3 Presupuesto de marketing del primer año

Canal	Presupuesto anual
Contenido y SEO	USD 4,800
Meta Ads	USD 7,200
TikTok / video corto	USD 3,600
Influencers y afiliados	USD 6,000
Torneos y alianzas	USD 5,000
Email / CRM	USD 1,800
Branding y creativos	USD 3,000
Investigación y contingencia	USD 3,600
Total	USD 35,000

El presupuesto corregido reduce la inversión frente a la versión anterior y se alinea con una validación panameña. El primer año puede operar con pérdida planificada; el documento no presenta el punto de equilibrio como garantizado.

5.4 KPIs

KPI	Definición	Meta inicial
GMV	Valor bruto de mercancía.	USD 150,000–250,000
Take rate	Ingresos de plataforma / GMV.	8–12 %
CAC	Marketing / nuevos compradores.	< USD 12
Conversión	Compras / sesiones.	> 2 %
Recompra 90 días	Compradores con segunda compra.	> 25 %
Disputas	Órdenes con disputa.	< 3 %
NPS	Intención de recomendación.	> 40
Tiempo de resolución	Promedio de disputas.	< 7 días

5.5 Cronograma de implementación

Actividad	M1	M2	M3	M4	M5	M6
UX, investigación y arquitectura	•	•				
Backend y base de datos		•	•	•		
Frontend / PWA		•	•	•	•	
Pagos y logística			•	•		
QA y seguridad				•	•	
Beta Panamá						•

6. Conclusiones y recomendaciones

TradeTCG responde a una necesidad concreta del comercio TCG: centralizar el catálogo, reducir la asimetría de información y ofrecer mecanismos verificables de reputación, pago y disputa. La propuesta es viable como MVP si limita el lanzamiento a Panamá, evita comprometerse prematuramente con funciones regulatorias o técnicas no confirmadas y valida las condiciones de pagos y logística antes del desarrollo.

La corrección más importante respecto de la versión inicial consiste en reemplazar supuestos no verificados por decisiones condicionadas: Stripe no se presenta como disponible localmente sin validación; PayPal Adaptive Payments se sustituye por la solución multiparty vigente; Yappy se trata como método local y no como split payment; y el flujo deja de denominarse escrow. La arquitectura también se ajusta a un monolito modular, más coherente con el presupuesto y el plazo del MVP.

- Realizar 15–20 entrevistas con tiendas, jugadores y vendedores antes de cerrar el alcance.
- Solicitar cotizaciones escritas a Yappy, PayPal, bancos adquirentes y PSP regionales.
- Lanzar primero una PWA y posponer la app React Native.
- Aplicar fotografías obligatorias y una escala de condición estandarizada; no ofrecer grading propio en el MVP.
- Formalizar políticas de disputas, contracargos, devoluciones y liberación de fondos.
- Evaluar el punto de equilibrio con escenarios conservador, base y optimista.
- Mantener TradeTCG Points como recompensa interna no transferible, sin integración con criptoactivos.

7. Referencias bibliográficas

- Amazon Web Services. (2024). AWS Well-Architected Framework. AWS. <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/welcome.html>
- Amazon Web Services. (s. f.). AWS Pricing Calculator. AWS. <https://calculator.aws/>
- Asamblea Nacional de Panamá. (2019). Ley 81 de 26 de marzo de 2019, sobre protección de datos personales. Gaceta Oficial de Panamá. https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28743_A/GacetaNo_28743a_20190329.pdf
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F.. (2022). Digital marketing: Strategy, implementation and practice (8th ed.). Pearson. <https://www.pearson.com/en-gb/subject-catalog/p/digital-marketing/P200000003825>
- Google. (s. f.). Search Central: SEO fundamentals. Google for Developers. <https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide>
- OWASP Foundation. (2025). OWASP Top 10:2025. OWASP. <https://owasp.org/Top10/2025/en/>
- PayPal. (2026). Multiparty payment solutions for platforms and marketplaces. PayPal Developer. <https://developer.paypal.com/docs/multiparty/>
- PayPal. (2026). Accept multi-seller payments. PayPal Developer. <https://developer.paypal.com/docs/multiparty/checkout/multiseller-payments/>
- PCI Security Standards Council. (2024). Payment Card Industry Data Security Standard: Requirements and testing procedures, version 4.0.1. PCI SSC. https://www.pcisecuritystandards.org/document_library/
- PCI Security Standards Council. (2024). Just published: PCI DSS v4.0.1. PCI Perspectives Blog. <https://blog.pcisecuritystandards.org/just-published-pci-dss-v4-0-1>
- República de Panamá. (2021). Decreto Ejecutivo 285 de 28 de mayo de 2021, que reglamenta la Ley 81 de 2019. Gaceta Oficial de Panamá. <https://www.gacetaoficial.gob.pa/>
- Stripe. (2026). Global availability. Stripe. <https://stripe.com/global>
- Stripe. (2026). Build a marketplace with Connect. Stripe Docs. <https://docs.stripe.com/connect/marketplace>
- Stripe. (2026). Separate charges and transfers. Stripe Docs. <https://docs.stripe.com/connect/separate-charges-and-transfers>
- Stripe. (2026). Accept a payment for a marketplace. Stripe Docs. <https://docs.stripe.com/connect/marketplace/tasks/accept-payment>
- Yappy. (2026). Documentación para la nueva integración del Botón de Pago Yappy. Yappy Comercial. <https://www.yappy.com.pa/comercial/desarrolladores/boton-de-pago-yappy-nueva-integracion/>
- Yappy. (2026). Actualización del Botón de Pago Yappy. Yappy Comercial. <https://www.yappy.com.pa/comercial/actualizacion-del-boton-de-pago-yappy/>

- Schema.org Community Group. (s. f.). Product structured data vocabulary. Schema.org.
<https://schema.org/Product>
- W3C. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. World Wide Web Consortium.
<https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- Laudon, K. C., & Traver, C. G.. (2024). E-commerce: Business, technology, society, global edition. Pearson.
<https://eu.pearson.com/e-commerce-2023-business-technology-society-global-edition/9781292449654>

Anexos

Anexo A. Wireframes requeridos para la versión final

1. Inicio mobile-first con buscador, franquicias y cartas destacadas.
2. Resultados con filtros por set, rareza, idioma, condición, ubicación y precio.
3. Ficha de carta con fotos del vendedor, referencias, reputación y políticas.
4. Checkout multi-vendedor con desglose de productos, envíos y cargos.
5. Panel de vendedor con inventario, pedidos, liquidaciones y disputas.
6. Panel administrativo de moderación, riesgo y métricas.

Los wireframes deben diseñarse con una herramienta como Figma y anexarse como imágenes. Las marcas e imágenes de franquicias solo deben emplearse con fines académicos y respetando sus condiciones de uso.

Anexo B. Estructura propuesta de comisiones

Nivel	GMV mensual	Comisión	Beneficios
Inicial	USD 0–500	12 %	Onboarding y soporte básico.
Plata	USD 501–2,000	10 %	Insignia y reportes.
Oro	USD 2,001–5,000	9 %	Visibilidad y analítica.
Platino	> USD 5,000	8 %	Soporte prioritario y negociación.

Anexo C. Supuestos que deben validarse

- Tamaño real de la comunidad TCG panameña y frecuencia de compra.
- Tarifas y disponibilidad de pasarelas para marketplace.
- Costo de envíos, devoluciones y seguros.
- Porcentaje de falsificaciones o disputas esperado.
- Licencias o APIs para imágenes y datos de cartas.
- Costos cloud medidos con una arquitectura y tráfico definidos.